

ESAME DI STATISTICA - 25/06/2025

ESERCIZIO n. 1

a) Discutere le proprietà di consistenza degli stimatori di massima verosimiglianza, specificando le ipotesi che si sono introdotte

b) Studiare la distribuzione asintotica degli stimatori di massima verosimiglianza, discutendo attentamente le ipotesi che si sono introdotte. Presentare un esempio di distribuzione in cui tali ipotesi siano soddisfatte, ed un altro in cui non lo siano

c) Sia $X_1, \dots, X_n$ una campione aleatorio di osservazioni estratte da una legge con densità uniforme tra 0 e $\theta > 0$, $X_i \sim U[0, \theta]$.

c1) Si scriva la funzione di verosimiglianza e si calcoli il valore dello stimatore MLE

c2) Possiamo dire che lo stimatore di θ è consistente? in che senso?

d) Facoltativo: Quale è la distribuzione di questo stimatore? Possiamo calcolare valor medio e varianza?

ESERCIZIO n.2 Per una analisi medica viene misurata l'altezza di 900 diciottenni; l'altezza media risulta essere 1.75m. Supponiamo sia noto che l'altezza si distribuisce come una variabile approssimativamente Gaussiana, con valor medio ignoto e varianza pari a 16 cm.

a) Sottoporre a test l'ipotesi nulla $H_0 : Altezza = 1.80m$

b) Costruire un intervallo di confidenza per l'altezza al valore $\alpha = 0.05$

c) Si tratta di un test consistente? Perché?

ESERCIZIO n.3

Discutere il modello di regressione lineare multipla

$$Y = X\beta + \varepsilon ,$$

specificando le ipotesi sulla matrice di regressione X e sul vettore aleatorio dei residui ε . Supponendo che il vettore ε sia Gaussiano, quale è la forma dello stimatore di massima verosimiglianza, quando la matrice di varianza covarianza è diagonale? Cosa cambia se invece $E[\varepsilon\varepsilon^T] = \Omega$? Cosa possiamo dire sul vettore dei residui stimati $\hat{\varepsilon} = Y - X\hat{\beta}$? E come possiamo interpretare geometricamente il vettore $\hat{Y} = X\hat{\beta}$?

ESERCIZIO n.4 Sia $\xi_1, \dots, \xi_n$ una sequenza di variabili indipendenti ed identicamente distribuite, uniformi in $[-1, 1]$. Consideriamo la media aritmetica pesata

$$\bar{\xi}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{i+2} \xi_i .$$

Dimostrare che $\bar{\xi}_n$ converge in probabilità, in media quadratica e quasi certamente a 0.